

Fraiber Bermudez 32.506.042
Estadística Sección 2

Investigación

-Breve historia de la Estadística (Incluir una línea de Tiempo)

A lo largo de la historia la estadística ha pasado de ser una herramienta de control estatal a ser el motor del mundo digital. Su historia se puede resumir en tres momentos clave:

1. Estadística Antigua: Los imperios (Egipto, China, Roma) necesitaban contar habitantes y riquezas para cobrar impuestos y organizar guerras.

2. La Unión de la Estadística con la Probabilidad: Entre los siglos XVII-XVIII gracias a los juegos del azar y la necesidad de entender las epidemias, matemáticos como Pascal y Bernoulli empezaron a calcular qué tan probable era algo que ocurriera. Aquí la estadística dejó de solo mirar el pasado y empezó a intentar "adivinar" el futuro.

3. La Estadística en la Era moderna: A partir del siglo XX con Ronald Fisher liderando, la estadística se volvió científica. Se crearon métodos para probar medicinas y nuevas tecnologías. Hoy, es la base de la Inteligencia Artificial y el análisis de datos masivos.

Línea de Tiempo:

Los faraones realizaban censos de población y tierras para planificar las pirámides.

3050 A.C.

Se establecen los censos cada 5 años. Los ciudadanos que no se registraban perdían sus bienes o propiedades.

500 A.C.

John Graunt publica el primer análisis de datos sobre nacimientos y muertes en Londres. Se le consideraba el padre de la demografía.

1662

Jacob Bernoulli postula la "ley de los Grandes Números", que explica por qué los casinos siempre ganan a largo plazo.

1713

Carl Friedrich Gauss introduce la "Distribución Normal", esencial para casi todos los estudios científicos actuales.

1809

John Snow usa mapas y datos estadísticos para descubrir el origen de un brote de cólera en Londres.

1854

Ronald Fisher publica sus trabajos sobre el diseño de experimentos, permitiendo que la ciencia sea mucho más rigurosa.

1925

1940

Con la llegada de las computadoras, la estadística se vuelve automática y capaz de procesar millones de datos en segundos.

- En qué consiste el método estadístico. Explique como se aplica.

El método estadístico es un proceso sistemático y lógico que se utiliza para recolectar, organizar, analizar e interpretar datos con el fin de obtener conclusiones válidas y tomar decisiones informadas.

Se aplica de la siguiente manera con las siguientes etapas:

1. Planteamiento del problema: Se aplica definiendo una pregunta clara y una hipótesis. Por ejemplo: "¿Dormir 8 horas mejora el rendimiento académico de los estudiantes?".

2. Recolección de información: Se aplica eligiendo una muestra representativa (un grupo de estudiantes) y midiendo las variables (Horas de sueño y calificaciones) mediante encuestas o registros.

3. Organización de los datos: se aplica clasificando los datos obtenidos, eliminando errores y agrupándolos en tablas de frecuencias o gráficos (barras, pasteles, etc.) para ver como se distribuyen.

4. Análisis estadístico: Se aplica usando fórmulas matemáticas. Primero se describe el grupo (promedio de notas) y luego se hace una inferencia para saber si la relación entre sueño y notas es real o solo casualidad.

5. Interpretación: Se aplica comparando los resultados con la hipótesis inicial para llegar a una conclusión final que permita tomar una decisión o generar nuevo conocimiento.

Como se relaciona la Estadística y la Contaduría?

Se relacionan porque mientras la contaduría se encarga de capturar y organizar los datos financieros, la Estadística les da sentido y los proyecta. Comparten aspectos como:

- *Presupuestos y Proyecciones: para planear el futuro, el contador usa series de tiempo que es una herramienta estadística que analizan los ingresos pasados para predecir cuánto se venderá el próximo año.
- *Análisis de Riesgos: Ayuda a determinar la probabilidad de que los clientes no paguen sus deudas o el riesgo de que la empresa se quede sin liquidez.
- *Control Interno: Permite establecer estándares. Si un gasto se sale del "rango normal" estadístico, el contador sabe que debe investigar una posible irregularidad o error.
- *Contabilidad de Costos: La Estadística ayuda a calcular los promedios de producción y a identificar variaciones en los costos de materiales. Esto permite saber si la empresa está siendo eficiente o si hay desperdicios.

Así que la Contaduría registra la historia financiera y la Estadística la interpreta para tomar decisiones inteligentes.



Las técnicas y los métodos se puede aplicar en los siguientes campos:

- * Medicina (Ensayos)
- * Negocios (Ventas)
- * Ciencias Sociales (Encuestas)
- * Tecnología (CIB)



Dependiendo del tipo de objeto de la investigación, se aplican diferentes técnicas.

- * Muestreo
- * Correlación y Regresión
- * Análisis de Series Temporales
- * Pruebas Paramétricas y no paramétricas



Se enfoca en organizar y mostrar lo que ya tenemos.

- * Medidas de Tendencia Central
- * Medidas de Dispersión
- * Representaciones Gráficas



Se usa para realizar predicciones o estimaciones sobre una población basándose en una muestra representativa.

- * Pruebas de Hipótesis
- * Intervalos de Confianza
- * Análisis de Varianza



Ejemplo Práctico: Proponer una situación contable y describir como aplicar los pasos del método estadístico para resolverlo o analizarlo.

Un ejemplo sería que alguien administra una pequeña oficina y siente que se gasta demasiado dinero en papelería (hojas, tinta, carpetas). Entonces los pasos a aplicar serían los siguientes:

1 Planteamiento del problema: la persona debe hacerse preguntas como: ¿Por qué el gasto en papelería subió un 30% el mes pasado? Y debe hacerse una hipótesis por ejemplo; El gasto subió porque no hay un control de quién solicita los materiales.

2 Recolección de datos: Se puede aplicar colocando durante un mes una hoja de registro obligatoria. Cada vez que alguien pide una resma de papel u otro objeto debe anotar: ¿Quién lo pidió, qué departamento es? y ¿para qué lo usará?

3 Organización y Clasificación: Al final del mes se sumaría todo: Las ventas: 5 resmas, contabilidad 15 resmas, recursos humanos 15 resmas. Luego se hace un gráfico de pastel sencillo donde se verá que el departamento de contabilidad consume el 60% de todo el papel.

4 Análisis Estadístico: Para aplicar este paso se puede comparar el promedio de Contabilidad con los meses anteriores. Se notara que antes se usaban 5 resmas y ahora 15. Al revisar el para que se vera que están imprimiendo borradores que podrian leerse en digital.

5 Interpretación y Conclusión: Esta etapa concluye con el hecho que el problema no es toda la oficina, sino un proceso específico en el departamento de contabilidad. Por lo cual se tomaria una decisión administrativa en donde se implementaria una politica de "revisión digital obligatoria" antes de imprimir en ese departamento.